# 成品元件目录：行走机构已补回

本版保留上一版主控与传感器，新增行走实物、数量/包装、尺寸、参考费用及必要件检查表。

## 本次新增：D1-D5，不再以“待选型”为由省略

带编码器轮马达2只、配套轮胎/轮毂2只、固定支架2个、辅助万向球1套、电机/编码器线2条，均有真实实物照片和厂家型号。轮胎和支架各买1对，不是各买2对。同时单列D6成品引出转接的未决项，避免把六针插头说成可直接接螺丝端子。

## 保留的要求与边界

单电池供整台Mini、15-20分钟清扫、自行回座并无线充电、Pi 5联动和本地桌边停车。仍不焊接、不用面包板/洞洞板、不让商家定制预接线；优先成品公母头，必要时使用可直接夹持的成品线与螺丝端子。本册仍只画Mini及底座接口，不新增主机采购。

## 条目齐全，不等于兼容性已验证

D1-D5是恢复的可查型号参考；电机低压性能、SH转主控/驱动线束、吸尘总成、单电池充电/分电链仍未最终核定。本版不是“买齐即装”的最终放行采购单。未确定型号的必要功能全部保留在第8页，不再静默删除。

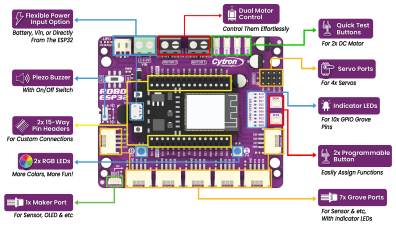
## 来源、日期与价格

新增行走件规格和官网价格于2026-10-23核对；原A/B/C条目保留2026-10-22参考资料。各卡片提供厂家商品页与淘宝型号搜索入口；淘宝具体SKU、库存及套餐未核实。原币参考价不含税运，不将起价或已知部分小计当成HK$2,000全项目总价。

# 01 / 主控与成品驱动

Robo ESP32已集成双轮驱动；A3仅是风机通道候选，不要重复买一块轮驱动。

## A1 Cytron Robo ESP32



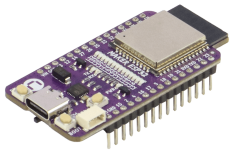

ROBO-ESP32 · Rev1.1 资料
1块（候选）· 官网单板 US$16.40；不含ESP32主控
尺寸：外形见厂家尺寸图，数字待复核
出厂成品：带主控母座、Grove插座、两路电机螺丝端子、单节锂电池插座和总开关。可替代独立双轮驱动和部分分电连线。

未决项：充电/供电总能力、温度反馈和新增风机分电还没核定；不能据此宣布整机供电通过。

厂家商品 / 购买页

淘宝搜完整型号（非已核实商品）

## A2 Cytron Maker ESP32



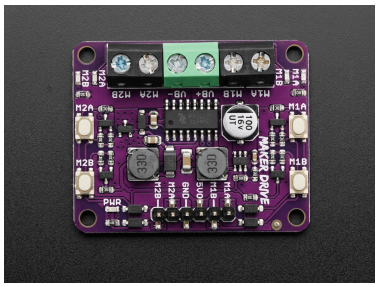
MAKER-ESP32 · 30针兼容外形
1块（新增，不是已有CAM）· 多套餐页面；本型号单价未锁定
尺寸：58.0 × 28.4mm；不含插接高度
厂家明确可插Robo ESP32，USB-C烧录，ESP32-WROOM-32E。选“Maker ESP32 + Robo ESP32”可一次购买配套两板；不要重复买A1。

未决项：页面默认价格不能当组合套餐价。已有ESP32-CAM不兼容母座；GPIO4有按钮、GPIO26有蜂鸣器，不能沿用旧GPIO表。

厂家商品 / 购买页

淘宝搜完整型号（非已核实商品）

## A3 Cytron Maker Drive




MAKER-DRIVE
最多1块（风机驱动候选）· 官网新加坡站 S$6.43
尺寸：43 × 35 × 14mm
成品螺丝端子接电源和有刷电机，控制端为排针。供电2.5-9.5V，支持3.3V逻辑；单路连续1A、短时1.5A。

未决项：只有风机电压、峰值及接头匹配后才选用；不是双轮额外必买板。其5V/200mA输出不能当ESP32可靠供电。

厂家商品 / 购买页

淘宝搜完整型号（非已核实商品）

图片来源

# 02 / 左右轮马达、轮胎与固定

三个不同部件分别列出；照片为相应厂家的真实产品，非AI生成接口。

## D1 左右轮带编码器减速马达




Pololu 5113 · 100:1 Micro Metal Gearmotor LP 6V
2只：左右各1只（电机本体单只销售）· US$29.95/只；2只 US$59.90
尺寸：主体10 × 12 × 32mm；轴另约10mm，D轴直径3mm
成品带12 CPR编码器及侧向六针插座，不是裸电机加散件编码器。额定6V空载130rpm；该数值不是单节锂电下的实测速率。

未决项：编码器侧向超出主体截面，布置须看厂家图；低压扭矩、载荷、库存和整条免焊引出链仍待确认。

厂家商品 / 购买页

淘宝搜完整型号（非已核实商品）

## D2 配套轮胎与轮毂



Pololu 1087 · Wheel 32×7mm Pair - Black
买1对 = 2只；不要误买2对 · US$4.45/对；1对 US$4.45
尺寸：轮径32mm × 宽7mm；匹配3mm D轴
轮毂加硅胶轮胎的成品一对，可压装到D1的3mm D轴；不是只买胶圈。轮距和底盘结构另需设计。

未决项：要核对吸口离桌高度、轮子与外壳间隙及实际抓地力；机械匹配不代表已完成整机试装。

厂家商品 / 购买页

淘宝搜完整型号（非已核实商品）

## D3 N20马达固定支架及螺丝



Pololu 989 · Micro Metal Gearmotor Bracket Pair
买1对 = 2个支架；配套螺丝螺母随包 · US$2.95/对；1对 US$2.95
尺寸：适配10 × 12mm减速箱；支架外廓和孔距见厂家图
成品支架固定左右马达。厂家一对含4颗#2-56螺丝和4颗螺母；不要直接当成M3螺纹。无需焊接。

未决项：若打印底盘已集成夹持结构，可条件取消独立支架；未定结构前应保留该项，不能从清单消失。

厂家商品 / 购买页

淘宝搜完整型号（非已核实商品）

# 03 / 支撑、配线与六针接口

D5两端都是SH六针头；本页说明信号用途，不虚构尚未锁定的D6转接商品。

## D4 辅助支撑万向球



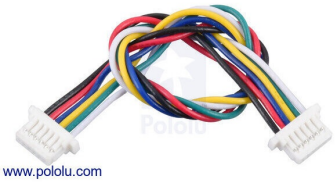
Pololu 951 · Ball Caster with 3/8 inch Metal Ball
1套：球、座、垫片和配套紧固件 · US$2.95/套；1套 US$2.95
尺寸：球径约9.5mm；安装总高约10.2-15.2mm
被动支撑件，没有马达、没有电线。与左右驱动轮组成三点支撑；可用随包垫片调高。

未决项：951为金属球参考，需在实际桌面验证划伤和滚阻；若换塑料球，须同步更换型号和尺寸。

厂家商品 / 购买页

淘宝搜完整型号（非已核实商品）

## D5 电机 / 编码器六芯成品线




Pololu 5543 · JST SH-Style 6-Pin Female-Female 10cm
2条：每只马达各1条；不是2条就接线完成 · US$3.32/条；2条 US$6.64
尺寸：线长100mm；JST-SH间距1.0mm；28AWG
两端均为六针SH线端插头，可接D1马达插座；另一端仍是SH，不是杜邦头，也不是裸线。
标准色序不等于编码器专用色序。

未决项：需要D6成品引出/转接，具体SKU未核实；不得剪线自行压接、强塞主控或把裸孔转接板当免焊成品。

厂家商品 / 购买页

淘宝搜完整型号（非已核实商品）

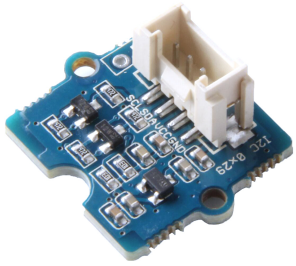
| D1马达插座针号 | 用途 | 经成品转接后的目标 |
|---|---|---|
| 1 | 编码器GND | 底盘公共GND |
| 2 / 3 | 编码器B / A输出 | 主控输入GPIO；分配待定 |
| 4 | 编码器VCC | 3.3V逻辑电源；不是马达电源 |
| 5 / 6 | 绕组M2 / M1 | 对应左或右轮驱动的一对输出 |

D6：六针SH到主控/驱动的成品引出链，2套，具体SKU与费用待核。不能把D5的六根线全部接驱动；只有两根是马达线，另外四根是编码器电源/信号。按针号核对，不能把5543线的红色默认当电池正极。

# 04 / 前向、向下与回座检测

保留四角本地防跌落与末端回座需求；成品插座不等于已通过桌面安全验证。

## B1 Grove 前向激光测距



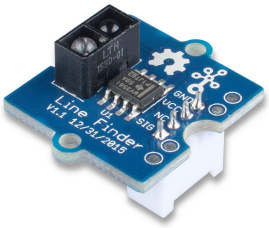
Seeed 101020532 · VL53L0X
1只（候选）· 官网 US$7.90
尺寸：模块外形与安装高度未锁定
成品Grove I2C插座；接Robo ESP32 Grove 2（GPIO21/22），软件地址0x29。直接使用Grove四芯线，不买无插座的同芯片裸板。

未决项：确认所购板的3.3V供电/上拉版本。只负责前向测距，不代替向下防跌落。

厂家商品 / 购买页

淘宝搜完整型号（非已核实商品）

## B2 Grove 向下反射检测



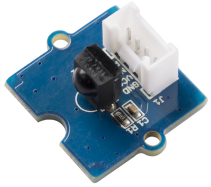

Seeed 101020172 · Line Finder v1.1
4只（接口候选，暂缓批量买）· 官网 US$4.30/只；4只 US$17.20
尺寸：约24.2 × 20 × 10.8mm（厂家旧资料）
有已装Grove插座，可减少Gravity/QT之间的转接。用于研究四角向下检测；不需要桌面贴定位标记。

未决项：厂家资料存在3.3V/5V与仅5V描述差异；未放行为Robo 3.3V直插。巡线器不是合格防跌落器，需真实桌面测试。

厂家商品 / 购买页

淘宝搜完整型号（非已核实商品）

## B3 Grove 38kHz 红外接收



Seeed 101020016 · IR Receiver
1只起（回座候选）· 官网约 US$3.90；结账核价
尺寸：本版未核实，不猜尺寸
整块带Grove插座，替代上一版裸脚TSOP接收器。官方说明3.3-5V；必须接可中断GPIO处理调制信号。

未决项：1只只证明能收信号，不代表能测出左右角度或实现线圈对准；接收器数量和导向结构尚待确定。

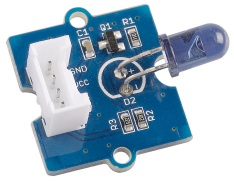
厂家商品 / 购买页

淘宝搜完整型号（非已核实商品）

# 05 / 底座发射与信号线材

优先统一Grove信号插头；电源、马达和编码器不要为了同形插头而混接。

## B4 Grove 红外发射模块



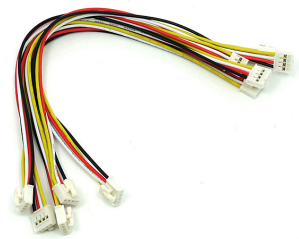
Seeed 101020026 · IR Emitter
1只起（底座端）· 官网 US$4.30
尺寸：本版未核实，不猜尺寸
成品Grove插座；安装在底座，不装进Mini。需要主机侧控制器产生38kHz调制和识别编码，不能仅接直流就当回座信标。

未决项：Pi 5到本模块的成品接口尚未选定；本册不新增主机采购项，也不认为已有CAM天然完成此连接。

厂家商品 / 购买页

淘宝搜完整型号（非已核实商品）

## C1 Grove 四芯成品连接线



Seeed 110990027 · 20cm · 5条装
先核实随板线材；补购最多2包 · 官网 US$1.99/5条
尺寸：线长200mm；留插头和弯折空间
两端均为Grove线端插头，直接插板端Grove插座。不买“只有塑壳”“压接端子散件”或无扣同形替代。

未决项：Grove数字口与I2C口接头外形相同但用途不同；不是任意口都能插。禁止用它给风机或轮马达分大电流。

厂家商品 / 购买页

淘宝搜完整型号（非已核实商品）

主控插接 Maker ESP32排针 → Robo ESP32母座，对齐USB方向；已有ESP32-CAM不适用该母座。

I2C测距 B1经Grove四芯线 → Grove 2，SDA=21 / SCL=22；不接轮马达输出。

左右轮 D1经D5+D6 → 底板左右输出与主控输入。D6未锁定，所以这条免焊链仍未放行。

供电分组 Grove线仅用于模块信号/小电流供电，不承载轮子或风机总电流；所需大电流线单列待配。

底座供电 取自主机适当低压支路；整机英标Type-G主电源要求不变，Mini不接市电。

# 06 / 新增行走件费用与数量核对

参考价格来自厂家网站，不是淘宝成交报价；仅计算D1-D5，不把未定项填成零元。

| 编号 | 参考型号 | 实际采购数量 | 单包/单只价格 | 小计 |
|---|---|---|---|---|
| D1 | Pololu 5113 | 2只：左右各1只（电机本体单只销售） | US$29.95 | US$59.90 |
| D2 | Pololu 1087 | 买1对 = 2只 | US$4.45 | US$4.45 |
| D3 | Pololu 989 | 买1对 = 2个支架 | US$2.95 | US$2.95 |
| D4 | Pololu 951 | 1套：球、座、垫片和配套紧固件 | US$2.95 | US$2.95 |
| D5 | Pololu 5543 | 2条：每只马达各1条 | US$3.32 | US$6.64 |

## D1-D5参考小计：US$76.89

2×29.95 + 4.45 + 2.95 + 2.95 + 2×3.32 = 76.89。按预算假设1美元=7.8港币换算约HK$600，不是实时汇率报价，且未含D6转接、运税或其它Mini部件。

## 这组价格不是低预算最终推荐

Pololu两只编码电机已占US$59.90，原厂组合作为明确规格/接口参考可能偏贵。若为了全项目HK$2,000改买替代件，必须同时匹配额定电压、启动/堵转电流、编码器3.3V逻辑、针距线序、减速比和3mm D轴；不能只按“N20”名称换货。

## 防止重复买与漏买

D2一包有两只轮子；D3一包有两个支架及紧固件。A1若已包含在A2组合套餐，不重复下单；A1的双轮驱动也不另算一块独立板。D4没有马达线；D5不是通用杜邦线，不能代替D6。

# 07 / 必要件完整性检查表

本页不再省略未锁定的必要功能。待定费用≠零元；功能可集成，不意味着每行都另买一块板。

| 对应 | 部件/功能 | 需求数量 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| A1/A2 | 主控+双轮驱动+通信 | 1套 | 有成品候选；主控不是已有CAM |
| A3 | 风机独立启停通道 | 0-1块 | 驱动功能保留；是否另购取决于总成 |
| D1 | 带编码器左右轮马达 | 2只 | 本版已恢复实物及规格；低压负载待测 |
| D2 | 轮胎/轮毂 | 1对 | 本版已恢复；3mm D轴 |
| D3 | 马达固定结构 | 2处 | 独立支架1对；可由底盘结构替代 |
| D4 | 辅助支撑 | 1套 | 本版已恢复；需核对桌面划伤/高度 |
| D5 | 马达/编码器成品线 | 2条 | 本版已恢复；双端SH不是主控直插 |
| D6 | SH成品引出/转接链 | 2套 | SKU、线径、夹持范围和费用待核 |
| B1 | 前向避障测距 | 1只 | 现有候选；不能替代向下检测 |
| B2 | 四角向下防跌落 | 4只 | 供电版本和实际桌面检测待核 |
| 待选 | 左右碰撞检测/保险杠 | 2处 | 成品接口、逻辑电压、机械触发行程待选 |
| B3/B4 | 末端回座红外收/发 | 各1只起 | 数量/角度与导向结构待验证 |
| C1 | Grove成品信号线 | 按拓扑 | 先扣除随包线；不是全部口随意互插 |
| 待选 | 风机+叶轮+滤网+垃圾仓 | 1总成 | 必须保留；实际型号、功耗及接头未定 |
| 待选 | 受保护单节锂电池 | 1块 | 容量/峰值放电/外形/极性待核 |
| 待核集成 | 唯一充电管理/电源路径 | 1套 | 先核A1集成功能，不并联旧充电板 |
| 待选 | Qi接收器+底座发射器 | 各1套 | 输入功率、对准、净充电和温升待核 |
| 待核集成 | 稳压/分电/总开关/保险 | 按电源链 | 核对集成范围；缺失功能仍须补全 |
| 待选 | 低电量/充电状态/温度反馈 | 按电源链 | 保留检测与保护；不能把4.2V直接GPIO |
| 待配 | 电源、风机、GPIO和USB线 | 按最终拓扑 | 对应两端接口/载流，不能统称一包杜邦线 |
| 结构 | 底盘、低位吸口、回座导向 | 各1套 | 需结构设计；本册不计打印耗材 |
| 已有/借用 | ESP32-CAM；Pi 5；microSD | 各自核对 | 已有/借用不收费；CAM不当A2同型号替代 |

# 08 / 尚未放行的接口与下一步

图册条目已补回；仍没有采购、通电、清扫或自动回充成功记录。

## 先锁定D6，不能让裸转接板“混进来”

D1/D2/D3的轴与结构参考有厂家对应关系；D5也能配马达插座，但SH到GPIO/驱动端仍未找到已核实的成品组合。只有原厂已装好的插座/端子/排针，配现货线材才算免焊；不以焊散件、剪线压接或找商家定制代替。

## 供电与吸尘总成是独立未决项

Robo ESP32有充电功能不等于已完成无线充电配套。须核对唯一充电器、受保护电池、总负载峰值、插头载流、温控及净充电；原吸尘总成电压和接头未确定，A3不能默认适配。

## 桌边安全、相机与自动回座

机械臂可固定观察位，Mini顶盖可做彩色标识；相机到Pi持续取流、整桌覆盖和尺度仍须验证。局部遮挡/断联时本地停车，不能用视觉理由直接取消四角检测。进入底座后的末端导向与线圈对准也须独立测试。

## 采购顺序与预算

先解决成品转接和最终供电组合，再少量做单电机、单个桌边检测、Qi/电池独立台架验证；通过后完成全部逐线表与装配尺寸。全项目仍以HK$2,000为目标，本次只补充已核到的行走件价格，不沿用旧HK$1,947总额。

关键厂家资料（可点击）：

5113马达规格与编码器引脚

5543六针双端SH线规格

Robo ESP32 Rev1.1 数据表